# 학습
## Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38/concept_overview_cvo.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

학습 . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP에 대해 자세히 알아보십시오 . . . . . 1
스토리지 . . . . . 2
고가용성 쌍 . . . . . 12
평가 중 . . . . . 20
라이센싱 . . . . . 20
보안 . . . . . 22
성능 . . . . . 24
Cloud Volumes ONTAP의 기본 구성입니다 . . . . . 25

# 학습

## Cloud Volumes ONTAP에 대해 자세히 알아보십시오

Cloud Volumes ONTAP를 사용하면 클라우드 스토리지 비용과 성능을 최적화하는 동시에 데이터 보호, 보안 및 규정 준수를 향상할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP은 클라우드에서 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 실행하는 소프트웨어 전용 스토리지 어플라이언스입니다. 엔터프라이즈급 스토리지에서 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 스토리지 효율성

  내장된 데이터 중복제거, 데이터 압축, 씬 프로비저닝 및 복제를 활용하여 스토리지 비용을 최소화합니다.

- 고가용성

  클라우드 환경에서 장애가 발생할 경우 엔터프라이즈급 안정성과 지속적인 운영을 보장합니다.

- 데이터 보호

  Cloud Volumes ONTAP는 업계 최고 수준의 NetApp 복제 기술인 SnapMirror를 활용하여 사내 데이터를 클라우드로 복제하므로 여러 사용 사례에서 2차 복사본을 쉽게 사용할 수 있습니다.

  Cloud Volumes ONTAP은 또한 Cloud Backup Service과 통합되어 클라우드 데이터를 보호하고 장기적으로 보관하기 위한 백업 및 복원 기능을 제공합니다.

- 데이터 계층화

  애플리케이션을 오프라인으로 전환하지 않고도 필요에 따라 고성능 및 고성능 스토리지 풀 간에 전환할 수 있습니다.

- 애플리케이션 정합성

  NetApp SnapCenter를 사용하여 NetApp Snapshot 복사본의 일관성을 보장합니다.

- 데이터 보안

  Cloud Volumes ONTAP는 데이터 암호화를 지원하고 바이러스 및 랜섬웨어에 대한 보호를 제공합니다.

- 개인 정보 보호 규정 준수 관리

  Cloud Compliance와 통합하면 데이터 컨텍스트를 이해하고 중요한 데이터를 식별할 수 있습니다.

ONTAP 기능에 대한 라이센스는 Cloud Volumes ONTAP에 포함되어 있습니다.

"지원되는 Cloud Volumes ONTAP 구성을 봅니다"

"Cloud Volumes ONTAP에 대해 자세히 알아보십시오"

# 스토리지

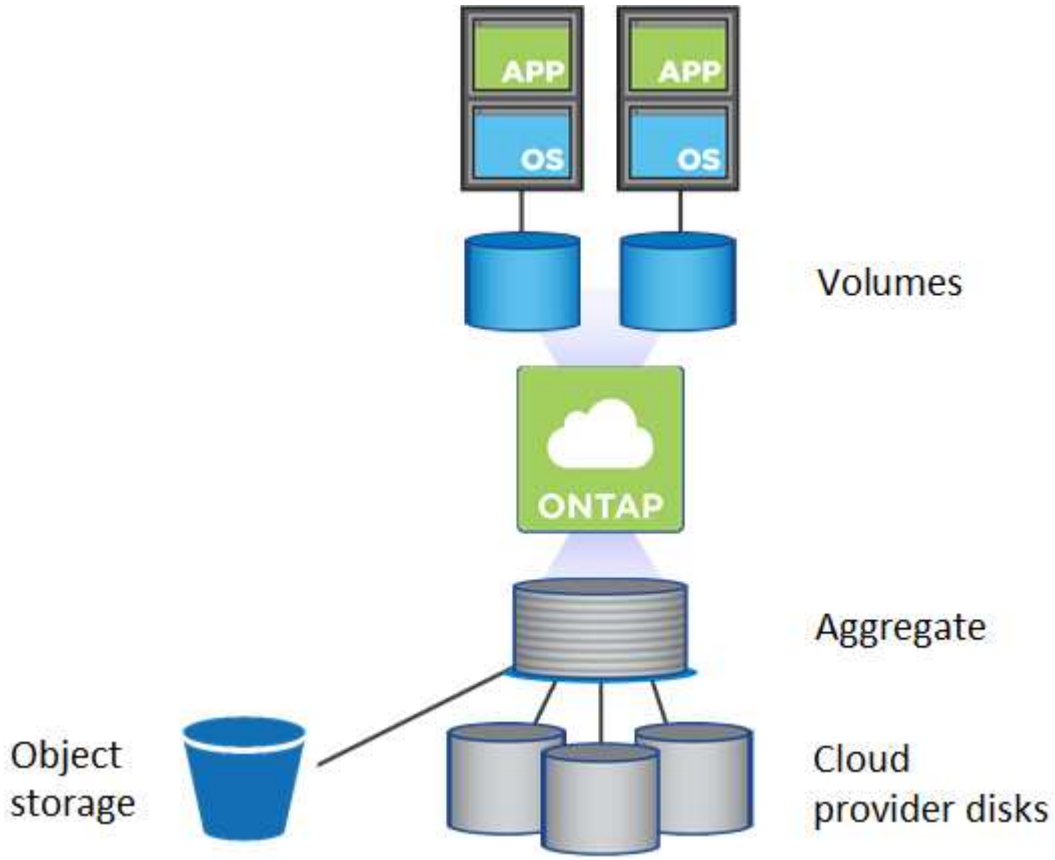
## 디스크와 애그리게이트

Cloud Volumes ONTAP에서 클라우드 스토리지를 사용하는 방법을 이해하면 스토리지 비용을 이해하는 데 도움이 됩니다.

> 모든 디스크와 애그리게이트는 Cloud Manager에서 직접 생성 및 삭제해야 합니다. 다른 관리 도구에서 이러한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 주고 향후 디스크를 추가할 수 없도록 하며 중복 클라우드 공급자 비용을 생성할 수 있습니다.

### 개요

Cloud Volumes ONTAP은 클라우드 공급자 스토리지를 디스크로 사용하고 이러한 스토리지를 하나 이상의 애그리게이트로 그룹화합니다. 애그리게이트는 하나 이상의 볼륨에 스토리지를 제공합니다.




여러 유형의 클라우드 디스크가 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 볼륨을 생성할 때 디스크 유형을 선택하고 기본 디스크 크기를 선택합니다.

> 클라우드 공급자로부터 구입한 총 스토리지 양은 _raw capacity_입니다. 가용 용량은 약 12~14%가 Cloud Volumes ONTAP용으로 예약된 오버헤드이므로 _ 이(가) 적습니다. 예를 들어, Cloud Manager에서 500GB 애그리게이트를 생성할 경우 사용 가능한 용량은 442.94GB입니다.

설치하고

AWS에서 Cloud Volumes ONTAP는 사용자 데이터에 EBS 스토리지를 사용하고, 일부 EC2 인스턴스 유형에서 로컬 NVMe 스토리지를 Flash Cache로 사용합니다.

**EBS** 스토리지

AWS에서는 aggregate에 동일한 크기의 디스크를 최대 6개까지 포함할 수 있습니다. 최대 디스크 크기는 16TB입니다.

기본 EBS 디스크 유형은 범용 SSD, 프로비저닝된 IOPS SSD, 처리량 최적화 HDD 또는 콜드 HDD가 될 수 있습니다. EBS 디스크를 Amazon S3와 에 페어링할 수 있습니다 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화합니다".

EBS 디스크 유형의 차이점은 다음과 같습니다.

- _범용 SSD_디스크는 광범위한 워크로드에 맞는 비용과 성능의 균형을 제공합니다. 성능은 IOPS 측면에서 정의됩니다.
- _프로비저닝된 IOPS SSD_디스크는 높은 비용으로 최고의 성능을 요구하는 중요한 애플리케이션을 위한 것입니다.
- _Throughput Optimized HDD_disks는 액세스 빈도가 높은 워크로드에 적합합니다. 이 워크로드는 저렴한 가격으로 빠르고 일관된 처리량을 요구합니다.
- _Cold HDD_디스크는 성능이 매우 낮기 때문에 백업 또는 자주 액세스하지 않는 데이터용으로 사용됩니다. 처리량이 최적화된 HDD 디스크와 마찬가지로 성능은 처리량 측면에서 정의됩니다.

> ⓘ 콜드 HDD 디스크는 HA 구성 및 데이터 계층화에서 지원되지 않습니다.

로컬 **NVMe** 스토리지

일부 EC2 인스턴스 유형에는 Cloud Volumes ONTAP이 사용하는 로컬 NVMe 스토리지가 있습니다 "Flash Cache를 참조하십시오".

- 관련 링크 *
- "AWS 설명서:EBS 볼륨 유형"
- "AWS에서 시스템의 디스크 유형 및 디스크 크기를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오"
- "AWS의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 스토리지 제한을 검토합니다"
- "AWS에서 지원되는 Cloud Volumes ONTAP 구성 검토"

**Azure** 스토리지

Azure에서는 aggregate가 동일한 크기의 디스크를 최대 12개까지 포함할 수 있습니다. 디스크 유형과 최대 디스크 크기는 단일 노드 시스템을 사용하는지 HA 쌍을 사용하는지에 따라 달라집니다.

단일 노드 시스템

단일 노드 시스템에서는 세 가지 유형의 Azure 관리 디스크를 사용할 수 있습니다.

- *Premium SSD* 관리 디스크 높은 비용으로 I/O 집약적인 작업 부하에 높은 성능을 제공합니다.
- _Standard SSD Managed Disks_는 낮은 IOPS가 필요한 워크로드에 일관된 성능을 제공합니다.

- _표준 HDD 관리 디스크 _ 는 높은 IOPS가 필요하지 않고 비용을 절감하려는 경우에 적합합니다.

  관리되는 각 디스크 유형의 최대 디스크 크기는 32TB입니다.

  Azure Blob 저장소와 관리되는 디스크를 에 페어링할 수 있습니다 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화합니다".

**HA** 쌍

HA 쌍에서는 최대 디스크 크기가 8TB인 프리미엄 페이지 Blob을 사용합니다.

- 관련 링크 *
- "Microsoft Azure 설명서: Microsoft Azure 스토리지 소개"
- "Azure에서 시스템의 디스크 유형 및 디스크 크기를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오"
- "Azure의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 스토리지 제한을 검토합니다"

**GCP** 스토리지

GCP에서 애그리게이트에는 동일한 크기의 디스크를 최대 6개까지 포함할 수 있습니다. 최대 디스크 크기는 16TB입니다.

디스크 유형은 _ Zonal SSD 영구 디스크 _ 또는 _ Zonal 표준 영구 디스크 _ 일 수 있습니다. 영구 디스크를 Google Storage 버킷과 에 페어링할 수 있습니다 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화합니다".

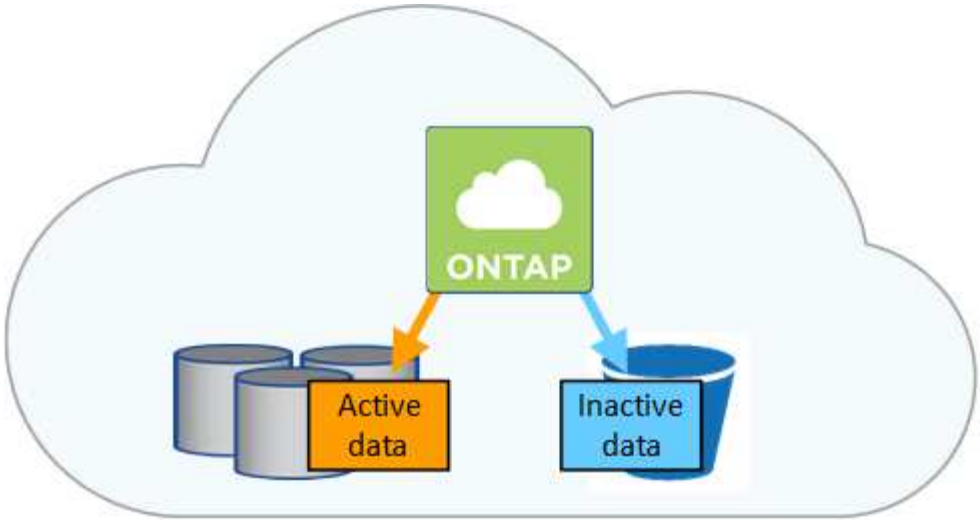
- 관련 링크 *
- "Google Cloud Platform 설명서: 스토리지 옵션"
- "GCP의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 스토리지 제한을 검토합니다"

**RAID** 유형입니다

각 Cloud Volumes ONTAP 애그리게이트의 RAID 유형은 RAID0(스트라이핑)입니다. 다른 RAID 유형은 지원되지 않습니다. Cloud Volumes ONTAP은 클라우드 공급자에 의존하여 디스크 가용성 및 내구성을 제공합니다.

## 데이터 계층화 개요

비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 자동 계층화하여 스토리지 비용을 절감합니다. 활성 데이터는 고성능 SSD 또는 HDD에 남아 있고 비활성 데이터는 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화되어 있습니다. 따라서 운영 스토리지의 공간을 재확보하고 2차 스토리지를 축소할 수 있습니다.




Cloud Volumes ONTAP는 AWS, Azure 및 Google 클라우드 플랫폼에서 데이터 계층화를 지원합니다. 데이터 계층화는 FabricPool 기술을 기반으로 합니다.

> FabricPool(데이터 계층화)를 사용하기 위해 기능 라이센스를 설치할 필요가 없습니다.

**AWS**의 데이터 계층화

AWS에서 데이터 계층화를 활성화하면 Cloud Volumes ONTAP은 EBS를 핫 데이터의 성능 계층으로, AWS S3를 비활성 데이터의 용량 계층으로 사용합니다.

성능 계층

성능 계층은 범용 SSD, 프로비저닝된 IOPS SSD 또는 처리량 최적화 HDD가 될 수 있습니다.

용량 계층

Cloud Volumes ONTAP 시스템은 _Standard_storage 클래스를 사용하여 비활성 데이터를 단일 S3 버킷에 계층화합니다. 표준은 여러 가용성 영역에 걸쳐 자주 액세스하는 데이터에 적합합니다.

> Cloud Manager에서 각 작업 환경에 대해 단일 S3 버킷을 생성하고 이를 Fabric-pool-_cluster unique identifier_로 지정합니다. 각 볼륨에 대해 다른 S3 버킷이 생성되지 않습니다.

스토리지 클래스

AWS의 계층형 데이터에 대한 기본 스토리지 클래스는 *Standard_*입니다. 비활성 데이터에 액세스할 계획이 없는 경우 스토리지 클래스를 *_Intelligent Tiering*, *One-Zone Infrequent Access* 또는 *Standard - Infrequent Access* 중 하나로 변경하여 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다. 스토리지 클래스를 변경하면 비활성 데이터가 표준 스토리지 클래스에서 시작되어 30일 후에 액세스하지 않는 경우 선택한 스토리지 클래스로 전환됩니다.

데이터에 액세스하는 경우 액세스 비용이 더 높아지므로 스토리지 클래스를 변경하기 전에 이 점을 고려해야 합니다. "Amazon S3 스토리지 클래스에 대해 자세히 알아보십시오".

작업 환경을 생성할 때 스토리지 클래스를 선택하면 이후에 언제든지 변경할 수 있습니다. 스토리지 클래스 변경에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

데이터 계층화를 위한 스토리지 클래스는 볼륨이 아니라 시스템 전체에 적용됩니다.

**Azure**의 데이터 계층화

Azure에서 데이터 계층화를 활성화하면 Cloud Volumes ONTAP는 Azure 관리 디스크를 핫 데이터의 성능 계층으로, Azure Blob 스토리지를 비활성 데이터의 용량 계층으로 사용합니다.

성능 계층

성능 계층은 SSD 또는 HDD가 될 수 있습니다.

용량 계층

Cloud Volumes ONTAP 시스템은 Azure_hot_storage 계층을 사용하여 비활성 데이터를 단일 Blob 컨테이너에 계층화합니다. 핫 계층은 자주 액세스하는 데이터에 적합합니다.

> Cloud Manager에서 각 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경에 대한 단일 컨테이너로 새 스토리지 계정을 생성할 수 있습니다. 스토리지 계정의 이름은 임의로 지정됩니다. 각 볼륨에 대해 다른 컨테이너가 생성되지 않습니다.

스토리지 액세스 계층

Azure의 계층화된 데이터에 대한 기본 스토리지 액세스 계층은 _hot_tier입니다. 비활성 데이터에 액세스할 계획이 없는 경우 _cool_storage 계층으로 변경하여 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다. 스토리지 계층을 변경하면 비활성 데이터가 핫 스토리지 계층에서 시작되어 30일 후에 데이터에 액세스하지 않는 경우 냉각 스토리지 계층으로 전환됩니다.

데이터에 액세스하는 경우 액세스 비용이 더 높아지므로 스토리지 계층을 변경하기 전에 이 점을 고려해야 합니다. "Azure Blob 스토리지 액세스 계층에 대해 자세히 알아보십시오".

작업 환경을 생성할 때 스토리지 계층을 선택할 수 있으며 그 후에는 언제든지 변경할 수 있습니다. 스토리지 계층 변경에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

데이터 계층화를 위한 스토리지 액세스 계층은 볼륨 단위로 표시되지 않고 시스템 전체에 적용됩니다.

**GCP**의 데이터 계층화

GCP에서 데이터 계층화를 활성화하면 Cloud Volumes ONTAP는 영구 디스크를 핫 데이터의 성능 계층으로, Google Cloud Storage 버킷을 비활성 데이터의 용량 계층으로 사용합니다.

성능 계층

성능 계층은 SSD 또는 HDD(표준 디스크)일 수 있습니다.

용량 계층

Cloud Volumes ONTAP 시스템은 _Regional_storage 클래스를 사용하여 비활성 데이터를 단일 Google Cloud 스토리지 버킷에 계층화합니다.

> Cloud Manager에서 각 작업 환경에 대해 단일 버킷을 생성하고 이를 Fabric-pool-_cluster unique identifier_로 지정합니다. 각 볼륨에 대해 다른 버킷이 생성되지 않습니다.

스토리지 클래스

계층화된 데이터에 대한 기본 스토리지 클래스는 *Standard Storage_class*입니다. 데이터에 자주 액세스하지 않는 경우 *_Nearline Storage* 또는 *Coldline Storage* 로 변경하여 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다. 스토리지 클래스를 변경하면 비활성 데이터가 표준 스토리지 클래스에서 시작되어 30일 후에 데이터에 액세스하지 않는 경우 선택한 스토리지 클래스로 전환됩니다.

데이터에 액세스하는 경우 액세스 비용이 더 높아지므로 스토리지 클래스를 변경하기 전에 이 점을 고려해야 합니다. "Google Cloud Storage용 스토리지 클래스에 대해 자세히 알아보십시오".

작업 환경을 생성할 때 스토리지 계층을 선택할 수 있으며 그 후에는 언제든지 변경할 수 있습니다. 스토리지 클래스 변경에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

데이터 계층화를 위한 스토리지 클래스는 볼륨이 아니라 시스템 전체에 적용됩니다.

데이터 계층화 및 용량 제한

데이터 계층화를 사용하는 경우 시스템의 용량 제한은 동일하게 유지됩니다. 이 제한은 성능 계층과 용량 계층 전체에 분산됩니다.

볼륨 계층화 정책

데이터 계층화를 사용하려면 볼륨을 생성, 수정 또는 복제할 때 볼륨 계층화 정책을 선택해야 합니다. 각 볼륨에 대해 다른 정책을 선택할 수 있습니다.

일부 계층화 정책에는 연결된 최소 냉각 기간이 있습니다. 이 기간은 볼륨의 사용자 데이터가 "콜드"로 간주되어 용량 계층으로 이동되기 위해 비활성 상태로 유지되어야 하는 시간을 설정합니다.

볼륨을 생성 또는 수정할 때 Cloud Manager를 사용하여 다음 볼륨 계층화 정책 중에서 선택할 수 있습니다.

스냅샷만

Aggregate가 50% 용량에 도달하면 Cloud Volumes ONTAP는 활성 파일 시스템과 연결되지 않은 스냅샷 복사본의 콜드 사용자 데이터를 용량 계층으로 이동합니다. 냉각 기간은 약 2일입니다.

읽으면 용량 계층의 콜드 데이터 블록이 핫 상태가 되고 성능 계층으로 이동합니다.

모두

모든 데이터(메타데이터 제외)는 즉시 오브젝트 스토리지에 대해 콜드 및 계층화되도록 빨리 표시됩니다. 볼륨의 새 블록이 냉각될 때까지 48시간 동안 기다릴 필요가 없습니다. 모든 정책을 설정하기 전에 볼륨에 있는 블록이 콜드 상태가 되려면 48시간이 걸립니다.

읽으면 클라우드 계층의 콜드 데이터 블록이 콜드 상태를 유지하고 성능 계층에 다시 기록되지 않습니다. 이 정책은 ONTAP 9.6부터 사용할 수 있습니다.

자동

Aggregate가 50% 용량에 도달하면 Cloud Volumes ONTAP는 볼륨의 콜드 데이터 블록을 용량 계층에 계층화합니다. 콜드 데이터에는 스냅샷 복사본뿐만 아니라 액티브 파일 시스템의 콜드 사용자 데이터도 포함됩니다. 냉각 기간은 약 31일입니다.

이 정책은 Cloud Volumes ONTAP 9.4부터 지원됩니다.

랜덤 읽기로 읽는 경우 용량 계층의 콜드 데이터 블록이 핫 상태가 되어 성능 계층으로 이동합니다. 인덱스 및 바이러스 백신 검사와 관련된 읽기 작업을 순차적으로 수행할 경우 콜드 데이터 블록이 콜드 상태를 유지하고 성능 계층으로 이동하지 않습니다.

없음

볼륨의 데이터를 성능 계층에 유지하여 용량 계층으로 이동하지 않도록 합니다.

볼륨을 복제할 때 데이터를 오브젝트 스토리지에 계층화할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 경우 Cloud Manager는

데이터 보호 볼륨에 * 백업 * 정책을 적용합니다. Cloud Volumes ONTAP 9.6부터 * All * 계층화 정책은 백업 정책을 대체합니다.

#### Cloud Volumes ONTAP를 끄면 냉각 기간에 영향을 줍니다

데이터 블록은 냉각 스캔을 통해 냉각됩니다. 이 과정에서 사용되지 않은 블록은 블록 온도를 다음으로 낮은 값으로 이동(냉각)했습니다. 기본 냉각 시간은 볼륨 계층화 정책에 따라 달라집니다.

- 자동: 31일
- 스냅샷 전용: 2일

냉각 스캔이 작동하려면 Cloud Volumes ONTAP가 실행 중이어야 합니다. Cloud Volumes ONTAP가 꺼져 있으면 냉각도 중지됩니다. 따라서 냉각 시간이 길어질 수 있습니다.

### 데이터 계층화 설정

지원되는 구성의 지침과 목록은 를 참조하십시오 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

## 스토리지 관리

## Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP 스토리지를 간편하고 효율적으로 관리합니다.

> 모든 디스크와 애그리게이트는 Cloud Manager에서 직접 생성 및 삭제해야 합니다. 다른 관리 도구에서 이러한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 주고 향후 디스크를 추가할 수 없도록 하며 중복 클라우드 공급자 비용을 생성할 수 있습니다.

### 스토리지 프로비저닝

Cloud Manager를 사용하면 디스크를 구매하고 애그리게이트를 관리하여 Cloud Volumes ONTAP를 위한 스토리지 프로비저닝을 간편하게 수행할 수 있습니다. 볼륨을 생성하기만 하면 됩니다. 필요한 경우 고급 할당 옵션을 사용하여 애그리게이트를 직접 프로비저닝할 수 있습니다.

#### 간소화된 프로비저닝

애그리게이트는 볼륨에 클라우드 스토리지를 제공합니다. 인스턴스를 시작할 때와 추가 볼륨을 프로비저닝할 때 Cloud Manager에서 애그리게이트를 생성합니다.

볼륨을 생성할 때 Cloud Manager는 다음 세 가지 중 하나를 수행합니다.

- 여유 공간이 충분한 기존 애그리게이트에 볼륨을 배치합니다.
- 이 Aggregate에 사용할 디스크를 더 많이 구입하여 기존 Aggregate에 볼륨을 배치합니다.
- 새로운 애그리게이트를 위해 디스크를 구매하고 애그리게이트에 볼륨을 배치했습니다.

Cloud Manager에서는 애그리게이트의 최대 크기, 씬 프로비저닝 활성화 여부 및 애그리게이트의 여유 공간 임계값 등 여러 요소를 확인하여 새 볼륨을 배치할 위치를 결정합니다.

> 계정 관리자는 * 설정 * 페이지에서 여유 공간 임계값을 수정할 수 있습니다.

**AWS**에서 **Aggregate**를 위한 디스크 크기 선택

Cloud Manager에서 AWS에 Cloud Volumes ONTAP용 새 애그리게이트를 생성할 경우, 시스템 내 애그리게이트 수가 증가함에 따라 애그리게이트의 디스크 크기가 점차적으로 증가합니다. Cloud Manager를 사용하면 AWS에서 허용하는 최대 데이터 디스크 수에 도달하기 전에 시스템의 최대 용량을 활용할 수 있습니다.

예를 들어, Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP 프리미엄 또는 BYOL 시스템에서 다음의 애그리게이트 디스크 크기를 선택할 수 있습니다.

| 집계 번호 | 디스크 크기입니다 | 최대 애그리게이트 용량입니다 |
|---|---|---|
| 1 | 500MB | 3TB |
| 4 | 1TB | 6TB |
| 6 | 2TB입니다 | 12TB |

고급 할당 옵션을 사용하여 디스크 크기를 직접 선택할 수 있습니다.

고급 할당

Cloud Manager로 애그리게이트를 관리할 수 있다는 것이 아니라, 자신이 직접 애그리게이트를 관리할 수 있습니다. "고급 할당 * 페이지에서 선택합니다"특정 수의 디스크를 포함하는 새 애그리게이트를 생성하고, 기존 애그리게이트에 디스크를 추가하고, 특정 애그리게이트에서 볼륨을 생성할 수 있습니다.

용량 관리

계정 관리자는 Cloud Manager에서 스토리지 용량 결정에 대해 통지할지 또는 Cloud Manager가 자동으로 용량 요구사항을 관리할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이러한 모드의 작동 방식을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자동 용량 관리

Capacity Management Mode(용량 관리 모드)는 기본적으로 Automatic(자동)으로 설정됩니다. 이 모드에서 Cloud Manager는 더 많은 용량이 필요할 때 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 대해 새 디스크를 자동으로 구매하고, 사용되지 않는 디스크 컬렉션(애그리게이트)을 삭제하고, 필요할 때 애그리게이트 간에 볼륨을 이동하며, 디스크 장애를 해제하려고 시도합니다.

다음 예제에서는 이 모드가 작동하는 방식을 보여 줍니다.

- EBS 디스크가 5개 이하인 aggregate가 용량 임계값에 도달하면 Cloud Manager가 자동으로 해당 aggregate에 대한 새 디스크를 구매하여 볼륨을 계속 확장할 수 있습니다.
- 12개의 Azure 디스크가 있는 애그리게이트는 용량 임계값에 도달하면 Cloud Manager가 자동으로 볼륨을 해당 애그리게이트의 볼륨을 가용 용량이 있는 애그리게이트로 이동하거나 새 애그리게이트로 이동합니다.

  Cloud Manager가 볼륨에 대한 새 애그리게이트를 만들 경우, 해당 볼륨의 크기를 수용하는 디스크 크기를 선택합니다.

  이제 원래 aggregate에서 여유 공간을 사용할 수 있습니다. 기존 볼륨 또는 새 볼륨에서 해당 공간을 사용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 공간을 AWS, Azure 또는 GCP로 반환할 수 없습니다.

- Aggregate에 12시간 이상 볼륨이 포함되어 있지 않으면 Cloud Manager에서 해당 볼륨을 삭제합니다.

#### 자동 용량 관리를 통한 **LUN** 관리

Cloud Manager의 자동 용량 관리는 LUN에 적용되지 않습니다. Cloud Manager에서 LUN을 생성하면 자동 확장 기능이 해제됩니다.

#### 자동 용량 관리로 **inode** 관리

Cloud Manager는 볼륨의 inode 사용량을 모니터링합니다. inode의 85%가 사용되면 Cloud Manager는 볼륨의 크기를 늘려 사용 가능한 inode 수를 늘립니다. 볼륨에 포함할 수 있는 파일 수는 포함된 inode 수에 따라 결정됩니다.

#### 수동 용량 관리

계정 관리자가 용량 관리 모드를 수동으로 설정한 경우, 용량 결정을 내려야 할 때 Cloud Manager에 작업 필요 메시지가 표시됩니다. 자동 모드에서 설명한 것과 동일한 예가 수동 모드에 적용되지만 사용자는 이 작업을 수락할 수 있습니다.

## **Flash Cache**를 참조하십시오

AWS 및 Azure의 일부 Cloud Volumes ONTAP 구성에는 Cloud Volumes ONTAP이 성능 향상을 위해 _ Flash Cache _ 로 사용하는 로컬 NVMe 스토리지가 포함됩니다.

#### **Flash Cache**란 무엇입니까**?**

Flash Cache는 최근에 읽은 사용자 데이터와 NetApp 메타데이터의 실시간 지능형 캐싱을 통해 데이터 액세스 속도를 높입니다. 데이터베이스, 이메일, 파일 서비스를 비롯한 랜덤 읽기 집약적인 워크로드에 효과적입니다.

#### **AWS**에서 지원되는 인스턴스

새로운 또는 기존 Cloud Volumes ONTAP 프리미엄 또는 BYOL 시스템을 포함하는 다음 EC2 인스턴스 유형 중 하나를 선택합니다.

- c5d.4xLarge
- c5d.9xLarge
- c5d.18xLarge
- m5d.8xLarge
- m5d.12xLarge
- r5d.2xLarge

#### **Azure**에서 지원되는 **VM** 유형입니다

Azure에서 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템을 사용하는 Standard_L8s_v2 VM 유형을 선택합니다.

#### 제한 사항

- Flash Cache의 성능 향상 기능을 활용하려면 모든 볼륨에서 압축을 해제해야 합니다.

  Cloud Manager에서 볼륨을 생성할 때 스토리지 효율성을 선택하지 않거나, 볼륨을 생성한 다음 "CLI를 사용하여 데이터 압축을 비활성화합니다".

- 재부팅 후 캐시 재가기는 Cloud Volumes ONTAP에서 지원되지 않습니다.

## WORM 스토리지

Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM(Write Once, Read Many) 스토리지를 활성화하여 지정된 보존 기간 동안 수정되지 않은 형식으로 파일을 보존할 수 있습니다. WORM 스토리지는 엔터프라이즈 모드에서 SnapLock 기술을 기반으로 하며, 이는 WORM 파일이 파일 레벨에서 보호됨을 의미합니다.

파일이 WORM 스토리지에 커밋된 후에는 보존 기간이 만료된 후에도 수정할 수 없습니다. 변조 방지 시계는 WORM 파일의 보존 기간이 경과된 시점을 결정합니다.

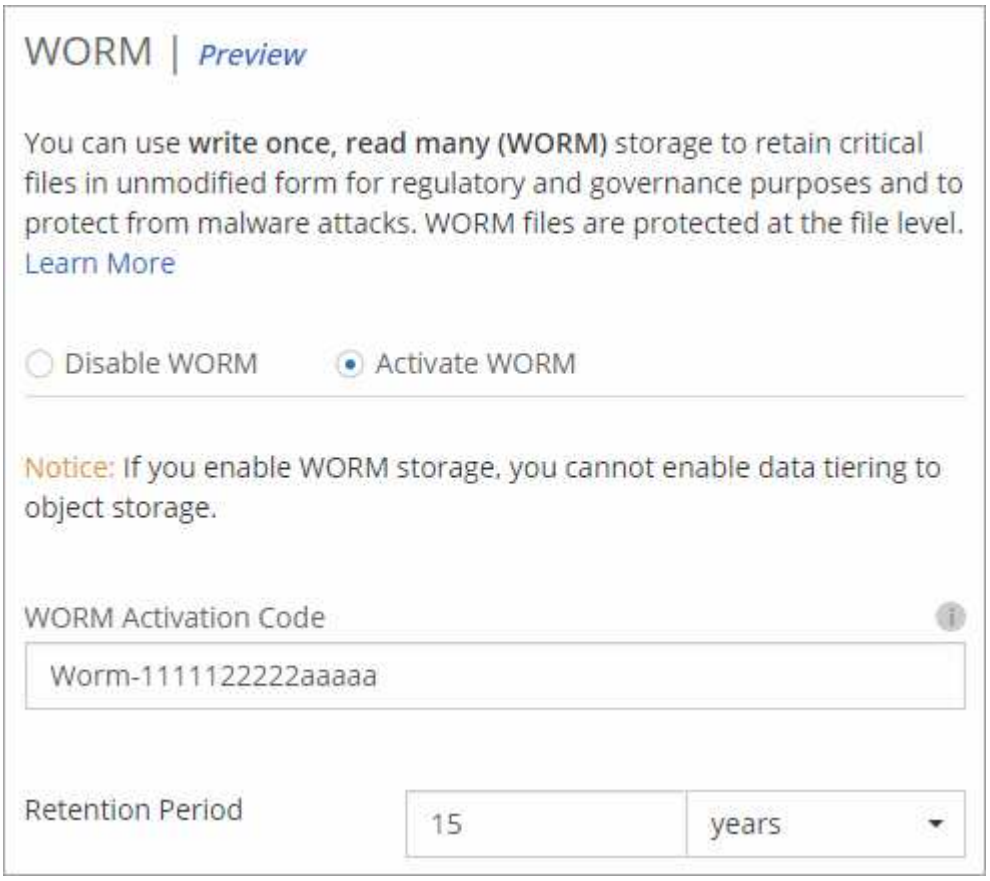
보존 기간이 경과한 후에는 더 이상 필요하지 않은 파일을 삭제해야 합니다.

#### WORM 스토리지를 활성화하는 중입니다

새로운 작업 환경을 생성할 때 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM 스토리지를 활성화할 수 있습니다. 여기에는 활성화 코드 지정 및 파일의 기본 보존 기간 설정이 포함됩니다. Cloud Manager 인터페이스의 오른쪽 아래에 있는 채팅 아이콘을 사용하여 활성화 코드를 얻을 수 있습니다.

> 개별 볼륨에서 WORM 스토리지를 활성화할 수 없음 — WORM은 시스템 레벨에서 활성화해야 합니다.

다음 이미지는 작업 환경을 생성할 때 WORM 스토리지를 활성화하는 방법을 보여줍니다.




#### WORM에 파일 커밋 중

애플리케이션을 사용하여 NFS 또는 CIFS를 통해 WORM에 파일을 커밋하거나 ONTAP CLI를 사용하여 파일을 WORM에 자동으로 커밋할 수 있습니다. 또한 WORM 추가 가능 파일을 사용하여 로그 정보와 같이 점증적으로 기록된 데이터를 보존할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM 스토리지를 활성화한 후에는 모든 WORM 스토리지 관리에 ONTAP CLI를 사용해야 합니다. 자세한 지침은 을 참조하십시오 "ONTAP 설명서".

> WORM 스토리지에 대한 Cloud Volumes ONTAP 지원은 SnapLock 엔터프라이즈 모드와 동일합니다.

제한 사항

- AWS 또는 Azure에서 직접 디스크를 삭제하거나 이동하는 경우, 만료 날짜 전에 볼륨을 삭제할 수 있습니다.
- WORM 스토리지가 활성화된 경우 오브젝트 스토리지에 대한 데이터 계층화를 설정할 수 없습니다.
- WORM 스토리지를 활성화하려면 클라우드 백업을 비활성화해야 합니다.

# 고가용성 쌍

## AWS의 고가용성 쌍

### Cloud Volumes ONTAP HA(고가용성) 구성은 무중단 운영 및 내결함성을 제공합니다. AWS에서는 데이터가 두 노드 간에 동기식으로 미러링됩니다.

개요

AWS에서 Cloud Volumes ONTAP HA 구성에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.

- 데이터가 서로 동기식으로 미러링되는 2개의 Cloud Volumes ONTAP 노드
- 스토리지 테이크오버 및 반환 프로세스를 지원하는 노드 간 통신 채널을 제공하는 중재자 인스턴스

> 중재자 인스턴스는 T2.micro 인스턴스에서 Linux 운영 체제를 실행하고 약 8GB의 EBS 마그네틱 디스크 하나를 사용합니다.

스토리지 테이크오버 및 반환

노드가 중단되면 다른 노드가 파트너에게 데이터를 제공하여 지속적인 데이터 서비스를 제공할 수 있습니다. 데이터는 파트너에게 동기식으로 미러링되므로 클라이언트가 파트너 노드에서 동일한 데이터에 액세스할 수 있습니다.

노드가 재부팅된 후 파트너가 스토리지를 반환하기 전에 데이터를 다시 동기화해야 합니다. 데이터를 재동기화하는 데 걸리는 시간은 노드가 다운된 동안 변경된 데이터의 양에 따라 달라집니다.

**RPO 및 RTO**

HA 구성을 사용하면 다음과 같이 데이터의 고가용성을 유지할 수 있습니다.

- 복구 지점 목표(RPO)는 0초입니다. 데이터는 데이터 손실 없이 트랜잭션 측면에서 일관적입니다.
- 복구 시간 목표(RTO)는 60초입니다. 정전이 발생할 경우 60초 이내에 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.

#### HA 구축 모델

여러 AZs(Availability Zone) 또는 단일 AZ에 HA 구성을 배포하여 데이터의 고가용성을 보장할 수 있습니다. 각 구성에 대한 자세한 내용을 검토하여 요구 사항에 가장 적합한 구성을 선택해야 합니다.

### 여러 가용성 영역의 **Cloud Volumes ONTAP HA**

AZ(Multiple Availability Zones)에 HA 구성을 구축하면 AZ 또는 Cloud Volumes ONTAP 노드를 실행하는 인스턴스에서 장애가 발생할 경우 데이터의 고가용성을 보장할 수 있습니다. NAS IP 주소가 데이터 액세스 및 스토리지 페일오버에 미치는 영향을 이해해야 합니다.

#### NFS 및 CIFS 데이터 액세스

HA 구성이 여러 가용성 영역 간에 분산되면 _floating IP addresses_enable NAS 클라이언트 액세스를 사용합니다. 해당 지역의 모든 VPC에 대한 CIDR 블록 외부에 있어야 하는 부동 IP 주소는 장애가 발생할 경우 노드 간에 마이그레이션할 수 있습니다. 고객이 아닌 한 VPC 외부에 있는 클라이언트에서 기본적으로 액세스할 수 없습니다 "AWS 전송 게이트웨이를 설정합니다".

전송 게이트웨이를 설정할 수 없는 경우 VPC 외부에 있는 NAS 클라이언트에서 전용 IP 주소를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 IP 주소는 정적이며 노드 간에 페일오버할 수 없습니다.

여러 가용성 영역에 HA 구성을 배포하기 전에 부동 IP 주소 및 라우팅 테이블에 대한 요구 사항을 검토해야 합니다. 구성을 배포할 때 부동 IP 주소를 지정해야 합니다. 프라이빗 IP 주소는 Cloud Manager에서 자동으로 생성합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "여러 AZs에서 Cloud Volumes ONTAP HA를 위한 AWS 네트워킹 요구사항".

#### iSCSI 데이터 액세스

iSCSI는 부동 IP 주소를 사용하지 않으므로 Cross-VPC 데이터 통신은 문제가 되지 않습니다.

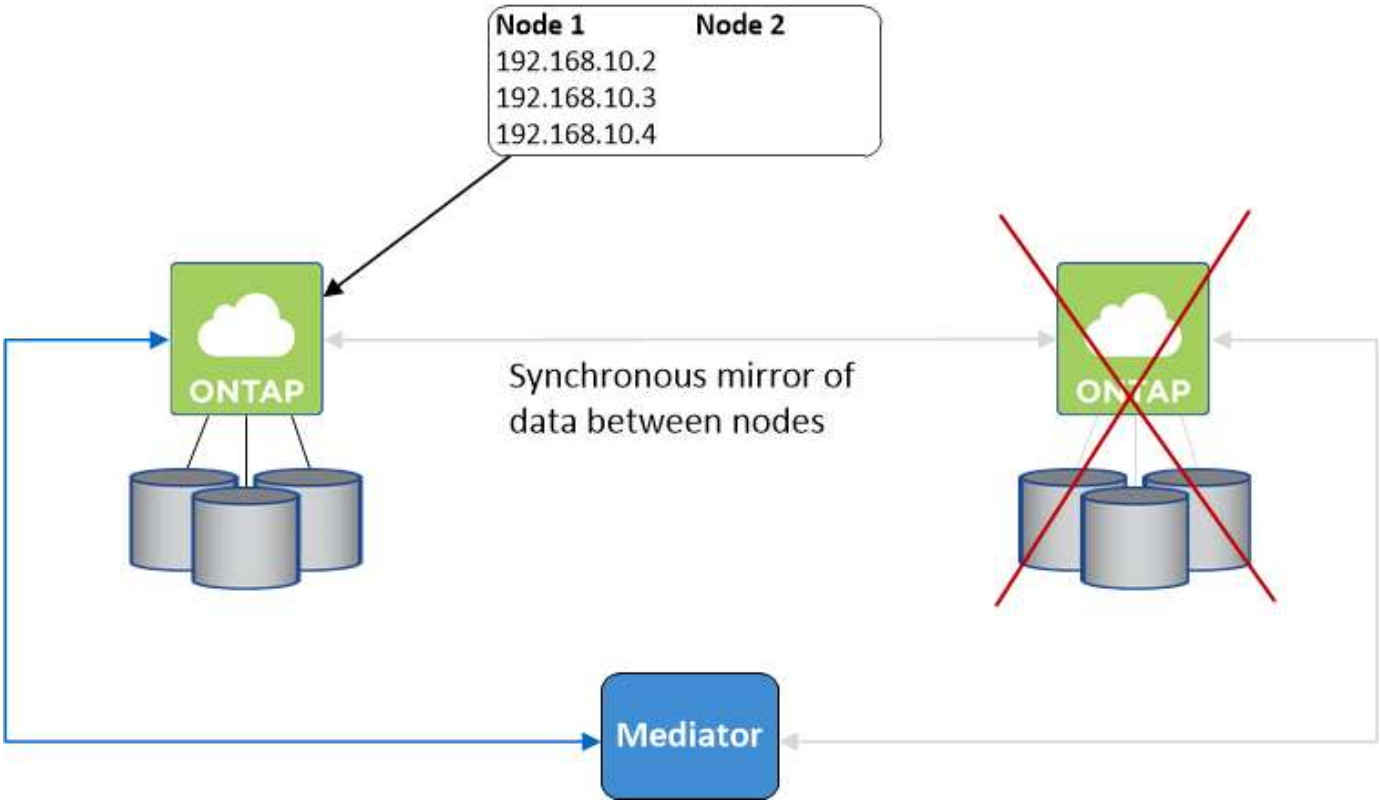
#### iSCSI의 스토리지 테이크오버 및 반환

iSCSI의 경우 Cloud Volumes ONTAP는 다중 경로 I/O(MPIO) 및 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)를 사용하여 능동 최적화 경로와 최적화되지 않은 경로 간의 경로 페일오버를 관리합니다.

> ALUA를 지원하는 특정 호스트 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 및 호스트 운영 체제용 Host Utilities 설치 및 설정 설명서를 참조하십시오.

#### NAS의 스토리지 테이크오버 및 반환

유동 IP를 사용하는 NAS 구성에서 테이크오버가 발생하면 클라이언트가 데이터에 액세스하는 데 사용하는 노드의 부동 IP 주소가 다른 노드로 이동합니다. 다음 이미지는 유동 IP를 사용하는 NAS 구성의 스토리지 테이크오버를 보여 줍니다. 노드 2가 다운되면 노드 2의 부동 IP 주소가 노드 1로 이동합니다.




외부 VPC 액세스에 사용되는 NAS 데이터 IP는 장애가 발생할 경우 노드 간에 마이그레이션할 수 없습니다. 노드가 오프라인이 되면 다른 노드의 IP 주소를 사용하여 VPC 외부의 클라이언트에 볼륨을 수동으로 다시 마운트해야 합니다.

장애가 발생한 노드가 다시 온라인 상태가 되면 원래 IP 주소를 사용하여 클라이언트를 볼륨에 다시 마운트합니다. 이 단계는 두 HA 노드 간에 불필요한 데이터를 전송하지 않아야 하므로 성능에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

볼륨을 선택하고 * 탑재 명령 * 을 클릭하여 Cloud Manager에서 올바른 IP 주소를 쉽게 식별할 수 있습니다.

단일 가용성 영역의 **Cloud Volumes ONTAP HA**

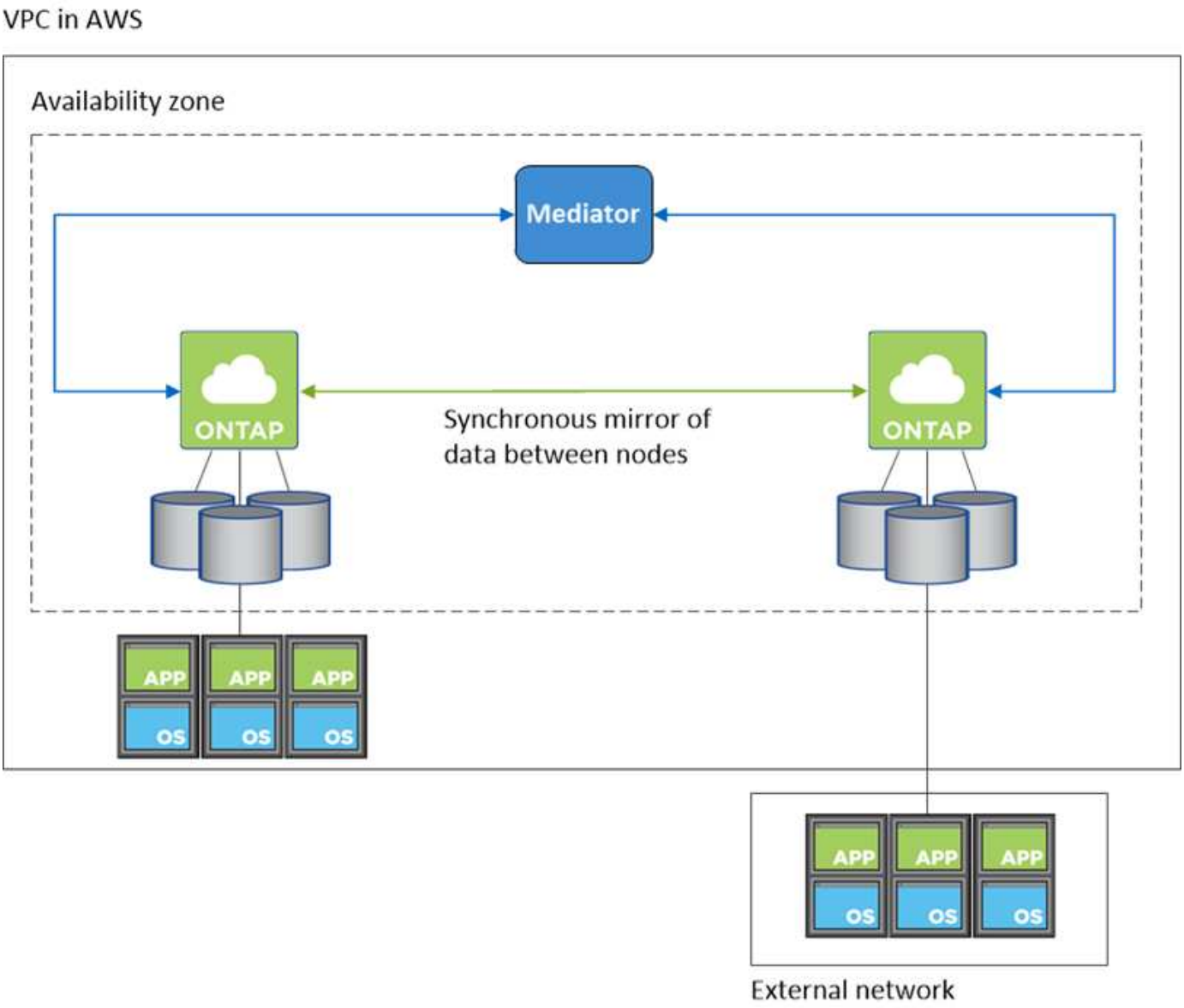
AZ(단일 가용성 영역)에 HA 구성을 구축하면 Cloud Volumes ONTAP 노드를 실행하는 인스턴스에 장애가 발생할 경우 데이터의 고가용성을 보장할 수 있습니다. 모든 데이터는 VPC 외부에서 기본적으로 액세스할 수 있습니다.

> Cloud Manager에서 을 생성합니다 "AWS 배치 그룹 분산" 그런 다음 해당 배치 그룹에서 2개의 HA 노드를 시작합니다. 배치 그룹은 서로 다른 기본 하드웨어에 인스턴스를 분산하여 동시 오류 위험을 줄입니다. 이 기능은 디스크 장애 관점이 아니라 컴퓨팅 측면에서 중복성을 향상시킵니다.

데이터 액세스

이 구성은 단일 AZ에 있으므로 부동 IP 주소가 필요하지 않습니다. VPC 내부 및 VPC 외부에서 동일한 IP 주소를 사용하여 데이터에 액세스할 수 있습니다.

다음 이미지는 단일 AZ의 HA 구성을 보여줍니다. VPC 내부 및 VPC 외부에서 데이터에 액세스할 수 있습니다.




스토리지 테이크오버 및 반환

iSCSI의 경우 Cloud Volumes ONTAP는 다중 경로 I/O(MPIO) 및 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)를 사용하여 능동 최적화 경로와 최적화되지 않은 경로 간의 경로 페일오버를 관리합니다.

> ALUA를 지원하는 특정 호스트 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 및 호스트 운영 체제용 Host Utilities 설치 및 설정 설명서를 참조하십시오.

NAS 구성의 경우 장애가 발생할 경우 데이터 IP 주소를 HA 노드 간에 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트가 스토리지에 액세스할 수 있습니다.

**HA Pair**의 스토리지 작동 방식

ONTAP 클러스터와 달리 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍의 스토리지는 노드 간에 공유되지 않습니다. 대신 데이터가 노드 간에 동기식으로 미러링되므로 장애 발생 시 데이터를 사용할 수 있습니다.

#### 스토리지 할당

새 볼륨을 생성하고 추가 디스크가 필요하면 Cloud Manager에서 두 노드에 동일한 수의 디스크를 할당하고 미러링된 애그리게이트를 생성한 다음 새 볼륨을 생성합니다. 예를 들어, 볼륨에 2개의 디스크가 필요한 경우 Cloud Manager는 노드당 총 4개의 디스크에 2개의 디스크를 할당합니다.

#### 구성의 스토리지

HA 쌍을 액티브-액티브 구성으로 사용할 수 있으며, 두 노드에서 클라이언트에 데이터를 제공하거나 액티브-패시브 구성으로 사용할 수 있습니다. 이 구성에서는 패시브 노드가 액티브 노드의 스토리지를 인계받은 경우에만 데이터 요청에 응답합니다.

> 스토리지 시스템 보기에서 Cloud Manager를 사용하는 경우에만 액티브-액티브 구성을 설정할 수 있습니다.

#### HA 구성에 대한 성능 기대치

Cloud Volumes ONTAP HA 구성은 노드 간에 데이터를 동기식으로 복제하여 네트워크 대역폭을 사용합니다. 따라서 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 구성과 비교하여 다음과 같은 성능을 기대할 수 있습니다.

- 한 노드의 데이터만 제공하는 HA 구성의 경우 읽기 성능은 단일 노드 구성의 읽기 성능과 비슷하며 쓰기 성능은 낮습니다.
- 두 노드의 데이터를 제공하는 HA 구성의 경우 읽기 성능은 단일 노드 구성의 읽기 성능보다 높고 쓰기 성능은 동일하거나 더 높습니다.

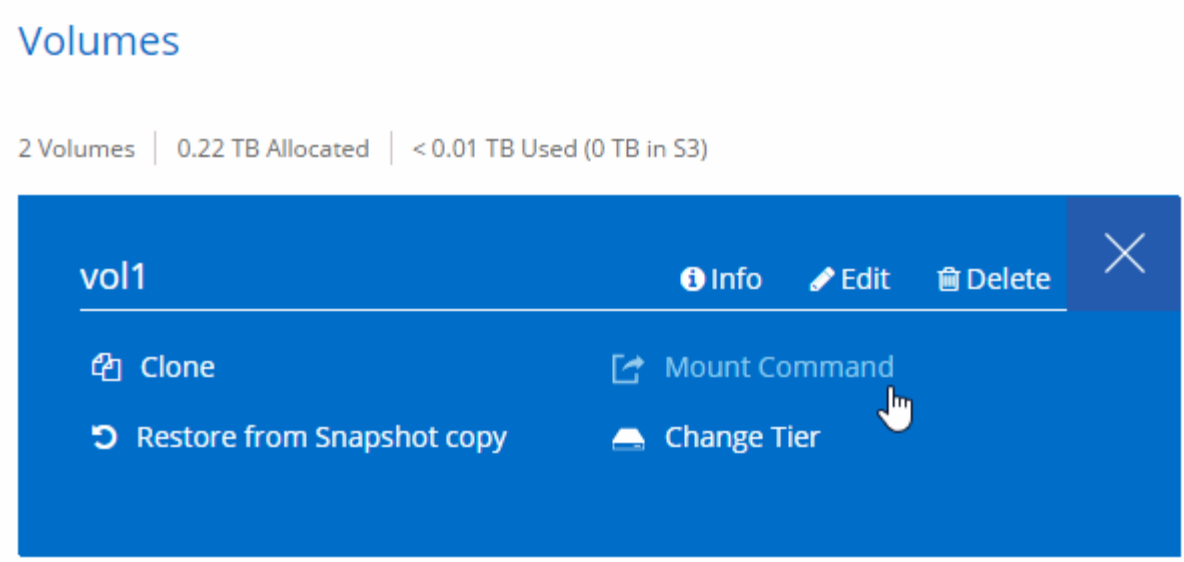
Cloud Volumes ONTAP 성능에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "성능".

#### 스토리지에 대한 클라이언트 액세스

클라이언트는 볼륨이 상주하는 노드의 데이터 IP 주소를 사용하여 NFS 및 CIFS 볼륨을 액세스해야 합니다. NAS 클라이언트가 파트너 노드의 IP 주소를 사용하여 볼륨에 액세스하는 경우 트래픽이 두 노드 간에 이동하므로 성능이 저하됩니다.

> HA 쌍에서 노드 간에 볼륨을 이동하는 경우 다른 노드의 IP 주소를 사용하여 볼륨을 다시 마운트해야 합니다. 그렇지 않으면 성능이 저하될 수 있습니다. 클라이언트가 CIFS에 대한 NFSv4 참조 또는 폴더 리디렉션을 지원하는 경우 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 이러한 기능을 설정하여 볼륨을 다시 마운트하지 않도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 ONTAP 설명서를 참조하십시오.

Cloud Manager에서 올바른 IP 주소를 쉽게 식별할 수 있습니다.

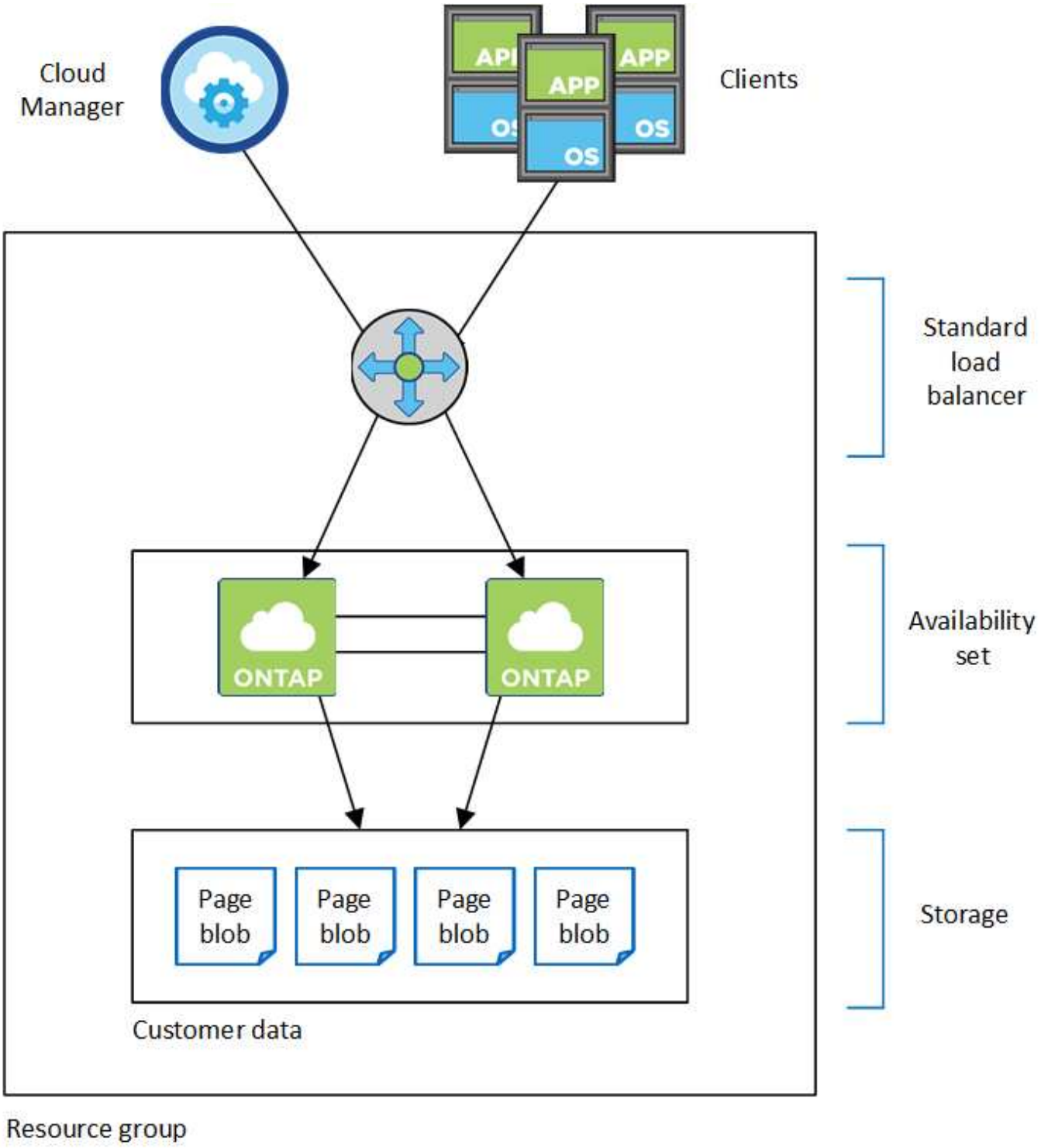



## Azure의 고가용성 쌍

Cloud Volumes ONTAP HA(고가용성) 쌍은 클라우드 환경에서 장애가 발생할 경우 엔터프라이즈급 안정성과 지속적인 운영을 제공합니다. Azure에서 스토리지는 두 노드 간에 공유됩니다.

### HA 구성 요소

Azure의 Cloud Volumes ONTAP HA 구성에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.




Cloud Manager가 사용자를 위해 배포하는 Azure 구성요소에 대한 다음 정보를 확인하십시오.

**Azure** 표준 로드 밸런서

로드 밸런서는 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에 대한 들어오는 트래픽을 관리합니다.

가용성 설정

가용성 집합은 노드가 서로 다른 장애 및 업데이트 도메인에 있는지 확인합니다.

디스크

고객 데이터는 프리미엄 스토리지 페이지 Blob에 있습니다. 각 노드는 다른 노드의 스토리지에 액세스할 수 있습니다. 의 경우 추가 스토리지도 필요합니다 "부팅, 루트 및 코어 데이터".

스토리지 계정

- 관리되는 디스크에는 하나의 스토리지 계정이 필요합니다.
- 스토리지 계정당 디스크 용량 제한에 도달했으므로 프리미엄 스토리지 페이지 Blob에 하나 이상의 스토리지 계정이 필요합니다.

  "Azure 문서: 스토리지 계정의 Azure 스토리지 확장성 및 성능 목표".

- Azure Blob 저장소에 데이터를 계층화하려면 하나의 스토리지 계정이 필요합니다.
- Cloud Volumes ONTAP 9.7부터 Cloud Manager가 HA Pair용으로 생성하는 스토리지 계정은 범용 v2 스토리지 계정입니다.
- 작업 환경을 생성할 때 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 쌍에서 Azure 스토리지 계정으로 HTTPS 연결을 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 쓰기 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 작업 환경을 만든 후에는 설정을 변경할 수 없습니다.

**RPO 및 RTO**

HA 구성을 사용하면 다음과 같이 데이터의 고가용성을 유지할 수 있습니다.

- 복구 지점 목표(RPO)는 0초입니다. 데이터는 데이터 손실 없이 트랜잭션 측면에서 일관적입니다.
- 복구 시간 목표(RTO)는 60초입니다. 정전이 발생할 경우 60초 이내에 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.

스토리지 테이크오버 및 반환

물리적 ONTAP 클러스터와 마찬가지로 Azure HA 쌍의 스토리지가 노드 간에 공유됩니다. 파트너의 스토리지에 연결하면 각 노드가 _Takeover_가 발생한 경우 다른 노드의 스토리지에 액세스할 수 있습니다. 네트워크 경로 페일오버 메커니즘을 통해 클라이언트 및 호스트가 정상 작동하는 노드와 계속 통신할 수 있습니다. 노드가 다시 온라인 상태가 되면 PARTNER_에서 BACK_STORAGE를 제공합니다.

NAS 구성의 경우 장애가 발생할 경우 데이터 IP 주소가 HA 노드 간에 자동으로 마이그레이션됩니다.

iSCSI의 경우 Cloud Volumes ONTAP는 다중 경로 I/O(MPIO) 및 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)를 사용하여 능동 최적화 경로와 최적화되지 않은 경로 간의 경로 페일오버를 관리합니다.

> ALUA를 지원하는 특정 호스트 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 및 호스트 운영 체제용 Host Utilities 설치 및 설정 설명서를 참조하십시오.

구성의 스토리지

HA 쌍을 액티브-액티브 구성으로 사용할 수 있으며, 두 노드에서 클라이언트에 데이터를 제공하거나 액티브-패시브 구성으로 사용할 수 있습니다. 이 구성에서는 패시브 노드가 액티브 노드의 스토리지를 인계받은 경우에만 데이터 요청에 응답합니다.

**HA 제한 사항**

Azure의 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에는 다음과 같은 제한이 있습니다.

- HA 쌍은 Cloud Volumes ONTAP Standard, Premium 및 BYOL에서 지원됩니다. 탐색이 지원되지 않습니다.
- NFSv4는 지원되지 않습니다. NFSv3이 지원됩니다.
- 일부 지역에서는 HA 쌍이 지원되지 않습니다.

  "지원되는 Azure 지역 목록을 참조하십시오".

"Azure에서 HA 시스템을 구축하는 방법을 알아보십시오".

# 평가 중

## 소프트웨어 비용을 지불하기 전에 Cloud Volumes ONTAP를 평가할 수 있습니다. 가장 일반적인 방법은 첫 번째 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 PAYGO 버전을 실행하여 30일 무료 평가판을 얻는 것입니다. 평가 BYOL 라이센스도 옵션입니다.

개념 증명에 대한 도움이 필요한 경우 에 문의하십시오 "영업 팀" 또는 에서 사용할 수 있는 채팅 옵션을 통해 에 연락할 수 있습니다 "NetApp Cloud Central에서" 그리고 Cloud Manager 내에서.

### PAYGO 30일 무료 평가판

Cloud Volumes ONTAP를 사용한 만큼만 지불하려는 경우 30일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다. 지급인 계정에 첫 번째 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들어 Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP 30일 무료 평가판을 시작할 수 있습니다.

인스턴스에 대해 시간별 소프트웨어 라이센스 비용이 발생하지 않지만, 클라우드 공급자의 인프라 비용은 계속 적용됩니다.

무료 평가판은 만료 시 유료 시간별 구독으로 자동 변환됩니다. 시간 제한 내에 인스턴스를 종료하는 경우, 배포한 다음 인스턴스가 무료 평가판의 일부가 아닙니다(30일 이내에 배포된 경우에도).

클라우드 공급자를 통해 선불 종량제 평가판을 받을 수 있으며 어떤 방법으로도 확장할 수 없습니다.

### BYOL의 평가 라이센스

평가 BYOL 라이센스는 Cloud Volumes ONTAP에 대해 NetApp의 라이센스를 구매하여 해당 라이센스를 구매하는 고객에게 제공되는 옵션입니다. 어카운트 팀, 세일즈 엔지니어 또는 파트너로부터 평가 라이센스를 받을 수 있습니다.

평가 키는 30일간 사용할 수 있으며, 생성 날짜에 관계없이 30일 동안 여러 번 사용할 수 있습니다.

30일이 지나면 매일 종료되므로 미리 계획하는 것이 좋습니다. 현재 위치 업그레이드에 대한 평가 라이센스 위에 새로운 BYOL 라이센스를 적용할 수 있습니다. 단일 노드 시스템을 다시 시작해야 합니다. 귀하의 호스팅 데이터는 평가 기간 종료 시 * 삭제되지 * 않습니다 *.

평가판 라이센스를 사용할 때는 Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 업그레이드할 수 없습니다.

# 라이센싱

## 각 Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에는 활성 서브스크립션이 설치된 시스템 라이센스가

있어야 합니다. Cloud Manager는 라이센스를 관리하고 만료되기 전에 사용자에게 알려 프로세스를 간소화합니다. BYOL 라이센스는 Backup to Cloud에도 사용할 수 있습니다.

## BYOL 시스템 라이센스

Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에 여러 개의 라이센스를 구매하여 368TB 이상의 용량을 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 2개의 라이센스를 구입하여 최대 736TB의 용량을 Cloud Volumes ONTAP에 할당할 수 있습니다. 또는 4개의 라이센스를 구입하여 최대 1.4PB를 구입할 수 있습니다.

단일 노드 시스템 또는 HA 쌍에 대해 구매할 수 있는 라이센스 수는 무제한입니다.

디스크 제한만으로는 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 를 사용하면 디스크 제한을 초과할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 디스크 제한에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 릴리즈 노트의 저장 용량 제한".

### 새 시스템의 라이센스 관리

BYOL 시스템을 생성하는 경우 Cloud Manager에서는 라이센스 및 NetApp Support 사이트 계정의 일련 번호를 묻는 메시지를 표시합니다. Cloud Manager는 이 계정을 사용하여 NetApp에서 라이센스 파일을 다운로드하고 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 설치합니다.

"NetApp Support 사이트 계정을 Cloud Manager에 추가하는 방법을 알아보십시오".

Cloud Manager가 보안 인터넷 연결을 통해 라이센스 파일에 액세스할 수 없는 경우 직접 파일을 얻은 다음 파일을 Cloud Manager에 수동으로 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP용 BYOL 라이센스 관리".

### 라이센스 만료 경고

Cloud Manager는 라이센스가 만료되기 30일 전과 라이센스가 만료되면 경고를 보냅니다. 다음 이미지는 30일 만료 경고를 보여줍니다.

작업 환경을 선택하여 메시지를 검토할 수 있습니다.

라이센스를 제때 갱신하지 않으면 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 자동으로 종료됩니다. 다시 시작하면 자동으로 종료됩니다.

> Cloud Volumes ONTAP는 EMS(이벤트 관리 시스템) 이벤트 알림을 사용하여 이메일, SNMP traaphost 또는 syslog 서버를 통해 사용자에게 알릴 수도 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 9 EMS 구성 익스프레스 가이드".

라이센스 갱신

NetApp 담당자에게 연락하여 BYOL 구독을 갱신하면 Cloud Manager는 NetApp에서 새 라이센스를 자동으로 얻어 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 설치합니다.

Cloud Manager가 보안 인터넷 연결을 통해 라이센스 파일에 액세스할 수 없는 경우 직접 파일을 얻은 다음 파일을 Cloud Manager에 수동으로 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP용 BYOL 라이센스 관리".

### BYOL 백업 라이센스

BYOL 백업 라이센스를 사용하면 NetApp에서 라이센스를 구입하여 Backup to Cloud를 특정 기간 및 최대 백업 공간에 사용할 수 있습니다. 두 제한 중 하나에 도달하면 라이센스를 갱신해야 합니다.

"Backup to Cloud BYOL 라이센스에 대해 자세히 알아보십시오".

## 보안

Cloud Volumes ONTAP는 데이터 암호화를 지원하고 바이러스 및 랜섬웨어에 대한 보호를 제공합니다.

### 유휴 데이터의 암호화

Cloud Volumes ONTAP는 다음과 같은 암호화 기술을 지원합니다.

- NetApp 암호화 솔루션(NVE 및 NAE)
- AWS 키 관리 서비스
- Azure 스토리지 서비스 암호화
- Google Cloud Platform 기본 암호화

NetApp 암호화 솔루션을 AWS, Azure 또는 GCP의 네이티브 암호화와 함께 사용할 수 있으며, 하이퍼바이저 레벨에서 데이터를 암호화할 수 있습니다. 이렇게 하면 매우 민감한 데이터에 필요할 수 있는 이중 암호화가 제공됩니다. 암호화된 데이터에 액세스할 때 하이퍼바이저 수준에서 한 번(클라우드 공급자의 키 사용) 암호화되지 않은 다음 다시 NetApp 암호화 솔루션(외부 키 관리자의 키 사용)을 사용합니다.

#### NetApp 암호화 솔루션(NVE 및 NAE)

Cloud Volumes ONTAP는 외부 키 관리자로 NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 지원합니다. NVE와 NAE는 볼륨의 유휴 데이터 암호화를 FIPS(140-2를 준수하는 소프트웨어 기반 솔루션입니다.

- NVE는 유휴 데이터를 한 번에 한 볼륨씩 암호화합니다. 각 데이터 볼륨에는 고유한 암호화 키가 있습니다.
- NAE는 NVE의 확장판이며 각 볼륨의 데이터를 암호화하고 애그리게이트 전체에서 볼륨을 공유합니다. NAE는 또한 애그리게이트의 모든 볼륨 전반에서 공통 블록을 중복제거할 수 있습니다.

NVE와 NAE는 모두 AES 256비트 암호화를 사용합니다.

"NetApp 볼륨 암호화 및 NetApp 애그리게이트 암호화에 대해 자세히 알아보십시오".

Cloud Volumes ONTAP 9.7부터는 외부 키 관리자를 설정한 후 새 애그리게이트에 NetApp NAE(Aggregate Encryption)가 기본적으로 사용되도록 설정됩니다. NAE 애그리게이트에 속하지 않는 새로운 볼륨은 기본적으로 NetApp Volume Encryption(NVE)이 활성화되어 있습니다(예: 외부 키 관리자를 설정하기 전에 생성된 기존 애그리게이트가 있는 경우).

지원되는 키 관리자를 설정하는 것은 필요한 유일한 단계입니다. 설치 지침은 을 참조하십시오 "NetApp 암호화 솔루션으로 볼륨 암호화".

**AWS** 키 관리 서비스

AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 시작하면 를 사용하여 데이터 암호화를 설정할 수 있습니다 "AWS KMS(키 관리 서비스)". Cloud Manager는 CMK(Customer Master Key)를 사용하여 데이터 키를 요청합니다.

> Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성한 후에는 AWS 데이터 암호화 방법을 변경할 수 없습니다.

이 암호화 옵션을 사용하려면 AWS KMS가 적절하게 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS KMS 설정".

**Azure** 스토리지 서비스 암호화

"Azure 스토리지 서비스 암호화" 저장된 데이터의 경우 Azure의 Cloud Volumes ONTAP 데이터에 대해 기본적으로 활성화됩니다. 설정이 필요하지 않습니다.

단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 다른 계정의 외부 키를 사용하여 Azure 관리 디스크를 암호화할 수 있습니다. 이 기능은 Cloud Manager API를 사용하여 지원됩니다.

단일 노드 시스템을 생성할 때 API 요청에 다음을 추가하기만 하면 됩니다.

```
"azureEncryptionParameters": {
      "key": <azure id of encryptionset>
  }
```

> Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에서는 고객이 관리하는 키가 지원되지 않습니다.

**Google Cloud Platform** 기본 암호화

"Google Cloud Platform 유휴 데이터 암호화" Cloud Volumes ONTAP에 대해 기본적으로 활성화됩니다. 설정이 필요하지 않습니다.

Google 클라우드 스토리지는 디스크에 데이터를 쓰기 전에 항상 데이터를 암호화하지만, Cloud Manager API를 사용하여 고객이 관리하는 암호화 키 를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 수 있습니다. 클라우드 키 관리 서비스를 사용하여 GCP에서 생성하고 관리하는 키입니다. "자세한 정보".

## **ONTAP** 바이러스 검사

ONTAP 시스템에서 통합 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

ONTAP 바이러스 검사(*Vscan*)는 동급 최강의 타사 바이러스 백신 소프트웨어와 ONTAP 기능을 결합하여 언제 어떤

파일을 스캔할지 제어하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

Vscan에서 지원하는 공급업체, 소프트웨어 및 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스".

ONTAP 시스템에서 바이러스 백신 기능을 구성 및 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 안티바이러스 구성 가이드".

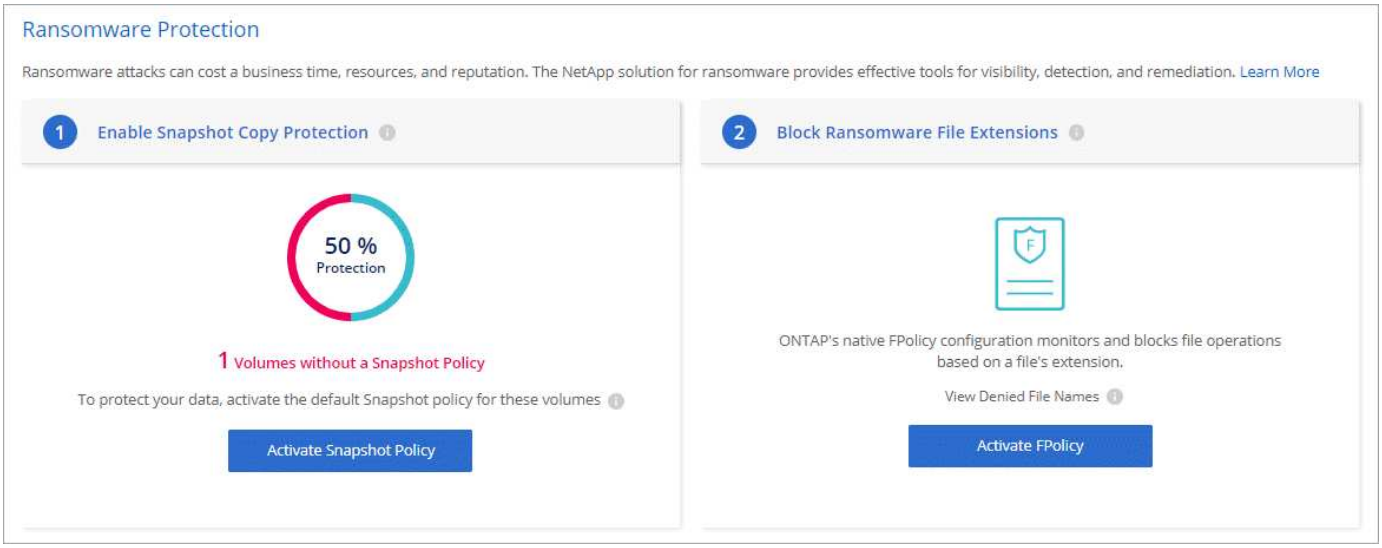
### 랜섬웨어 보호

랜섬웨어 공격은 비즈니스 시간, 리소스 및 평판에 악영향을 줄 수 있습니다. Cloud Manager를 사용하면 랜섬웨어에 대한 NetApp 솔루션을 구축하고 가시성, 감지, 문제 해결을 위한 효율적인 툴을 제공할 수 있습니다.

- Cloud Manager는 스냅샷 정책에 의해 보호되지 않는 볼륨을 식별하고 이러한 볼륨에서 기본 스냅샷 정책을 활성화할 수 있도록 지원합니다.

  Snapshot 복사본은 읽기 전용이므로 랜섬웨어 손상을 방지합니다. 또한 세분화하여 단일 파일 복사본 또는 전체 재해 복구 솔루션의 이미지를 생성할 수도 있습니다.

- Cloud Manager를 사용하면 ONTAP의 FPolicy 솔루션을 활성화하여 일반적인 랜섬웨어 파일 확장을 차단할 수도 있습니다.




"랜섬웨어에 대한 NetApp 솔루션을 구축하는 방법을 알아보십시오".

## 성능

성능 결과를 검토하여 Cloud Volumes ONTAP에 적합한 워크로드를 결정할 수 있습니다.

- AWS 환경을 위한 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 기술 보고서 4383: 애플리케이션 워크로드를 포함한 Amazon Web Services의 Cloud Volumes ONTAP 성능 특성".

- Microsoft Azure용 Cloud Volumes ONTAP

"NetApp 기술 보고서 4671: 애플리케이션 워크로드를 포함한 Azure의 Cloud Volumes ONTAP 성능 특성".

- Google Cloud용 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 기술 보고서 4816: Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud의 성능 특성".

# Cloud Volumes ONTAP의 기본 구성입니다

Cloud Volumes ONTAP가 기본적으로 어떻게 구성되어 있는지 이해하면 시스템을 설정하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 특히 ONTAP에 익숙한 경우 Cloud Volumes ONTAP의 기본 설정은 ONTAP와 다르기 때문입니다.

## 기본값

- Cloud Volumes ONTAP는 AWS, Azure, GCP에서 단일 노드 시스템으로, AWS 및 Azure에서 HA 쌍으로 제공됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP를 구축할 때 Cloud Manager가 단일 데이터 서비스 스토리지 VM을 생성합니다. 일부 구성은 추가 스토리지 VM을 지원합니다. "스토리지 VM 관리에 대해 자세히 알아보십시오".
- Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP에 다음과 같은 ONTAP 기능 라이센스를 자동으로 설치합니다.
  - CIFS를 선택합니다
  - FlexCache
  - 플랙스클론
  - iSCSI
  - NetApp 볼륨 암호화(BYOL 또는 등록 PAYGO 시스템에만 해당)
  - NFS 를 참조하십시오
  - SnapMirror를 참조하십시오
  - SnapRestore
  - SnapVault
- 기본적으로 여러 네트워크 인터페이스가 생성됩니다.
  - 클러스터 관리 LIF
  - 인터클러스터 LIF
  - Azure의 HA 시스템, AWS의 단일 노드 시스템 및 다중 AWS 가용성 영역의 HA 시스템에 SVM 관리 LIF를 사용합니다
  - 노드 관리 LIF
  - iSCSI 데이터 LIF
  - CIFS 및 NFS 데이터 LIF

> EC2 요구사항으로 인해 LIF 페일오버가 Cloud Volumes ONTAP에 대해 기본적으로 비활성화되어 있습니다. LIF를 다른 포트로 마이그레이션하면 IP 주소와 인스턴스 네트워크 인터페이스 간의 외부 매핑이 분리되므로 LIF에 액세스할 수 없습니다.

- Cloud Volumes ONTAP는 HTTPS를 사용하여 구성 백업을 커넥터로 보냅니다.

  백업은 에서 액세스할 수 있습니다 https://ipaddress/occm/offboxconfig/ 여기서 _ipaddress_는 커넥터 호스트의 IP 주소입니다.

- Cloud Manager에서는 다른 관리 툴(예: System Manager 또는 CLI)과 몇 가지 볼륨 특성을 다르게 설정합니다.

  다음 표에는 Cloud Manager가 기본값과 다르게 설정하는 볼륨 특성이 나열되어 있습니다.

| 속성 | **Cloud Manager**에서 설정한 값입니다 |
|---|---|
| 자동 크기 조정 모드입니다 | 성장 |
| 최대 자동 크기 조정 | 1,000%<br>계정 관리자는 설정 페이지에서 이 값을 수정할 수 있습니다. |
| 보안 스타일 | CIFS 볼륨용 NTFS NFS 볼륨용 UNIX |
| 공간 보장 스타일 | 없음 |
| UNIX 권한(NFS에만 해당) | 777 |

  이러한 속성에 대한 자세한 내용은 _volume create_man 페이지를 참조하십시오.

## Cloud Volumes ONTAP의 부팅 및 루트 데이터

사용자 데이터를 위한 스토리지 외에, Cloud Manager는 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 부팅 및 루트 데이터를 위한 클라우드 스토리지도 구매합니다.

설치하고

- 부팅 및 루트 데이터용 노드당 디스크 2개:
  - 부팅 데이터용 9.7:160GB io1 디스크 및 루트 데이터용 220GB GP2 디스크
  - 부팅 데이터용 9.6:93GB io1 디스크 및 루트 데이터용 140GB GP2 디스크
  - 부팅 데이터용 9.5:45GB io1 디스크 및 루트 데이터용 140GB GP2 디스크
- 각 부팅 디스크 및 루트 디스크마다 하나의 EBS 스냅샷
- HA 쌍의 경우 중재자 인스턴스를 위한 하나의 EBS 볼륨, 즉 약 8GB입니다

**Azure(**단일 노드**)**

- 3개의 프리미엄 SSD 디스크:
  - 부팅 데이터용 10GB 디스크 1개
  - 루트 데이터용 140GB 디스크 1개

    - NVRAM용 128GB 디스크 1개

      Cloud Volumes ONTAP에 대해 선택한 가상 시스템이 Ultra SSD를 지원하는 경우 시스템은 고급 SSD가 아니라 NVRAM에 Ultra SSD를 사용합니다.

- 코어 저장용 1024GB 표준 HDD 디스크 1개
- 각 부팅 디스크 및 루트 디스크에 대해 Azure 스냅샷 1개

**Azure(HA** 쌍**,**

- 부팅 볼륨용 10GB 프리미엄 SSD 디스크 2개(노드당 1개)
- 루트 볼륨에 대한 140GB 프리미엄 스토리지 페이지 Blob 2개(노드당 1개)
- 코어 저장용 1024GB 표준 HDD 디스크 2개(노드당 1개)
- NVRAM용 128GB 프리미엄 SSD 디스크 2개(노드당 1개)
- 각 부팅 디스크 및 루트 디스크에 대해 Azure 스냅샷 1개

**GCP**

- 부팅 데이터용 10GB 표준 영구 디스크 1개
- 루트 데이터용 64GB 표준 영구 디스크 1개
- NVRAM에 500GB 표준 영구 디스크 1개
- 코어 저장용 216GB 표준 영구 디스크 1개
- 부팅 디스크 및 루트 디스크에 대해 각각 하나의 GCP 스냅샷

디스크가 상주하는 위치입니다

Cloud Manager에서는 스토리지를 다음과 같이 레이아웃합니다.

- 부팅 데이터는 인스턴스 또는 가상 머신에 연결된 디스크에 있습니다.

  부팅 이미지가 포함된 이 디스크는 Cloud Volumes ONTAP에서 사용할 수 없습니다.

- 시스템 구성 및 로그가 포함된 루트 데이터는 aggr0에 상주합니다.
- 스토리지 가상 시스템(SVM) 루트 볼륨은 aggr1에 있습니다.
- 데이터 볼륨은 aggr1에도 상주합니다.

암호화

Azure 및 Google Cloud Platform에서 부트 및 루트 디스크는 항상 암호화되므로 이러한 클라우드 공급자는 기본적으로 암호화를 사용합니다.

KMS(키 관리 서비스)를 사용하여 AWS에서 데이터 암호화를 설정하면 Cloud Volumes ONTAP의 부팅 및 루트 디스크도 암호화됩니다. 여기에는 HA 쌍의 중재자 인스턴스를 위한 부팅 디스크가 포함됩니다. 디스크는 작업 환경을 생성할 때 선택한 CMK를 사용하여 암호화됩니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.